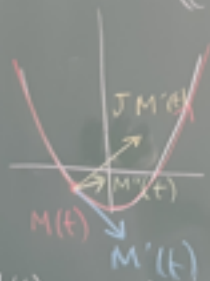


Courbure algébrique

Exemple 5

Paraboles

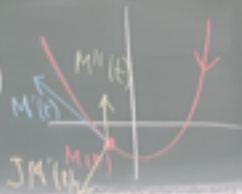
$$* M(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 - 1 \end{pmatrix}$$



$K(t) > 0$
on tourne
à gauche.

$$* M(t) = \begin{pmatrix} -t \\ t^2 - 1 \end{pmatrix}$$

$K(t) < 0$
on tourne
à droite



Rappel

$$K(t) = \frac{M''(t) \cdot JM'(t)}{\|M'(t)\|^3}$$

Courbure algébrique d'une
courbe paramétrée
en un point où
 M'' existe et
 $M' \neq 0$

Le signe de
la courbure
algébrique
dépend du
sens de parcours

Sa valeur absolue
est indépendante du
sens de parcours et
du paramétrage.

En coordonnées :

$$K = \frac{\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -y' \\ x' \end{pmatrix}}{\| \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \|^3} \\ = \frac{-x''y' + x'y''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$$

En complexes

$$z(t) = x(t) + i y(t)$$

$$K = \frac{\operatorname{Im} (z''(t) \cdot \overline{z'(t)})}{|z'(t)|^3}$$

Pour une courbe parcourue
à vitesse 1 (càd
paramétrisée par abscisse curviligne)

Th. Si M est parcourue
à vitesse 1, alors

$$M'' = K \cdot JM'$$

Dém à partir de la formule
générale pour la courbure algébrique.

- $\|M'\| = 1$
- (M', JM') est une b.o.n
- $M'' = \underbrace{(M'' \cdot M')}_=0 M' + (M'' \cdot JM') JM'$ en dérivant $\|M'\|^2 = 1$

Exemple. Cercle osculateur
à l'astroïde.

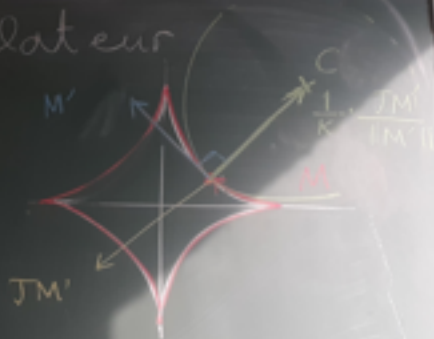
$$M(t) = \begin{pmatrix} \cos^3 t \\ \sin^3 t \end{pmatrix}$$

$$M'(t) = \begin{pmatrix} -3\cos^2 t \sin t \\ 3\sin^2 t \cos t \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{3\cos t \sin t}_{\frac{3}{2}\sin 2t} \begin{pmatrix} -\cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

$$JM'(t) = \frac{3}{2}\sin 2t \begin{pmatrix} -\sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}$$

$$M''(t) = 3\cos 2t \begin{pmatrix} -\cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\sin 2t \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$



$$K = \frac{M'' \cdot JM'}{\|M'\|^3}$$

sauf aux
points
singuliers

$$\| \cdot \|^2 = 1$$

$$K = \frac{-\frac{9}{4} \sin^2 2t}{\left(\frac{3}{2} |\sin 2t|\right)^3}$$

$$= -\frac{2}{3} \frac{1}{|\sin 2t|}$$

Rayon de courbure algébrique

$$r = \frac{1}{K} = -\frac{3}{2} |\sin 2t|$$

Centre de courbure:

$$C(t) = M(t) + r(t) JM'(t)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos^3 t \\ \sin^3 t \end{pmatrix} + \left(-\frac{3}{2} |\sin 2t|\right) \frac{\sin 2t}{|\sin 2t|} \begin{pmatrix} -\sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos^3 t \\ \sin^3 t \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \sin 2t \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

Le cercle osculateur à l'astroïde au temps t est le cercle de centre $C(t)$ et de rayon $|r(t)|$

Courbes dans l'espace

$$M : I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

intervalle de $\mathbb{R}$

Produit vectoriel de deux
vecteurs de $\mathbb{R}^3$:

$$\text{Si } \underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \text{ et } \underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

on définit leur produit vectoriel
noté $\underline{u} \wedge \underline{v}$ par la formule

$$\underline{u} \wedge \underline{v} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} u_3 & v_3 \\ u_1 & v_1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

Prod

Propriétés :

- $\underline{v} \wedge \underline{u} = - \underline{u} \wedge \underline{v}$
- $(\lambda \underline{u}) \wedge \underline{v} = \lambda (\underline{u} \wedge \underline{v})$
 $= \underline{u} \wedge (\lambda \underline{v})$
- $(\underline{u} + \underline{v}) \wedge \underline{w} = \underline{u} \wedge \underline{w} + \underline{v} \wedge \underline{w}$
- $(\underline{u} \wedge \underline{v}) \cdot (\underline{w} \wedge \underline{x}) = (\underline{u} \cdot \underline{w})(\underline{v} \cdot \underline{x}) - (\underline{u} \cdot \underline{x})(\underline{v} \cdot \underline{w})$
- $\|\underline{u} \wedge \underline{v}\|^2 = \|\underline{u}\|^2 \|\underline{v}\|^2 - (\underline{u} \cdot \underline{v})^2$
- $(\underline{u} \wedge \underline{v}) \wedge \underline{w} = (\underline{u} \cdot \underline{w}) \underline{v} - (\underline{u} \cdot \underline{v}) \underline{w}$

Produit mixte $[u, v, w] = \det(u, v, w)$

$$= u \cdot (v \wedge w)$$

$$= (u \wedge v) \cdot w$$

$$= (v \wedge w) \cdot u$$

Propriétés

- $u \wedge v$ est orthogonal à u et à v
- Si u et v non colinéaires, alors $(u, v, u \wedge v)$ est une base directe
- $\|u \wedge v\| = \|u\| \|v\| |\sin \theta|$
où θ est l'angle entre u et v
- $\forall u \in \mathbb{R}^3, u \wedge u = 0$

Repère de Frenet, courbure et torsion pour les courbes dans l'espace.

Cas d'une courbe à vitesse 1

Déf. Une courbe $M: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite
birégulière si pour
tout $t \in I$, M'' non colinéaire à M' .
Pour M parcourue à vitesse 1, de classe C^2 ,
On définit la courbure K par

$$K = \|M''\|$$

La courbure mesure
le défaut de
rectilinéarité de
la courbe, c'est
l'inverse du
rayon de courbure,
qui est le rayon
du cercle osculateur

La courbure nulle
constante caractérise
les portions de droite.

Lemme
une courbe
parcourue
Les points
sont

$\times \quad \forall t$

$\times \quad \forall$

$\times \quad M$

po

dite

e à M'
asse C^2 ,

re
Lemme. Soit $M: I \rightarrow \mathbb{R}^3$
une courbe de classe C^2
parcourue à vitesse 1.
Les propriétés suivantes
sont équivalentes:

* $\forall t \in I, \quad M''(t) = 0$

* $\forall t \in I, \quad \kappa(t) = 0$

* $M(I)$ est une
portion de droite.

Repère de Frenet, courbure, torsion

Dé) Pour $M: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ birégulière à vitesse 1, on définit :

- $T = M'$ vecteur tangent unitaire
- $K = \|M''\|$ courbure
- $N = \frac{1}{K} M''$ vecteur normal unitaire (principal)
- $B = T \wedge N$ vecteur « binormal »
- Le repère de Frenet au temps t :
 $(M(t), (T(t), N(t), B(t)))$

• la torsion :

$$\tau = N' \cdot B$$

)

$l \gg$